

Activitat 5 — De l'enunciat a la fórmula i tornada

Obtenir la fórmula d'una funció afi a partir de dades, taula o gràfic, i calcular valors, punts de tall i prediccions.

Idea clau

Ja sabem què volen dir m i n . Ara fem el camí complet en tots dos sentits: d'un enunciat o unes dades a la **fórmula**, i de la fórmula a **prediccions** concretes. Aquesta és l'eina que converteix una situació real en una màquina de respondre preguntes.

Trobar la fórmula a partir de dades

Necessito m i n

Per escriure $y = mx + n$ només em calen dues coses:

- el **pendent** m (de dos punts, amb la fórmula del pendent; o del ritme de canvi de l'enunciat);
- l'**ordenada a l'origen** n (el valor quan $x = 0$; o substituint un punt a la fórmula un cop conec m).

Exercici resolt 6.5.1 — De dos punts a la fórmula

Una funció afi passa per $(1, 5)$ i $(3, 11)$. Troba la fórmula.

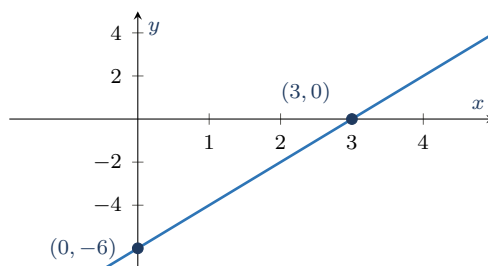
Solució. Pendent: $m = \frac{11 - 5}{3 - 1} = \frac{6}{2} = 3$. Ara n : substituïm $(1, 5)$ a $y = 3x + n$: $5 = 3 \cdot 1 + n$, per tant $n = 2$.

Resposta: $y = 3x + 2$

Els punts de tall amb els eixos

On la recta talla els eixos

- Tall amb l'eix **Y**: quan $x = 0$, dona el punt $(0, n)$.
- Tall amb l'eix **X**: quan $y = 0$, resollem $0 = mx + n$ per trobar la x .



La recta $y = 2x - 6$ talla l'eix Y a $(0, -6)$ i l'eix X a $(3, 0)$.

Exercici resolt 6.5.2 — Talls i predicció

Per a $y = 2x - 6$, troba els talls amb els eixos i el valor quan $x = 10$.

Solució. Tall eix Y: $x = 0 \Rightarrow y = -6$, punt $(0, -6)$. Tall eix X: $0 = 2x - 6 \Rightarrow x = 3$, punt $(3, 0)$. Predicció: $x = 10 \Rightarrow y = 2 \cdot 10 - 6 = 14$.

Resposta: $(0, -6)$, $(3, 0)$ i $y = 14$ quan $x = 10$

Exercicis per fer

6.5.1 De dos punts a la fórmula. Troba $y = mx + n$ que passa per:

- (a) $(0, 4)$ i $(2, 10)$
- (b) $(1, 5)$ i $(3, 11)$
- (c) $(0, -2)$ i $(4, 6)$

6.5.2 De taula a fórmula. Troba la fórmula:

x	0	1	2	3
y	1	4	7	10

6.5.3 D'un enunciat a la fórmula. «Un taxi cobra 3€ de baixada de bandera més 1,5€ per km.» Escriu la funció del cost segons els km.

6.5.4 Punts de tall. Per a cada funció, troba els talls amb els dos eixos:

- (a) $y = -3x + 12$
- (b) $y = 4x - 8$
- (c) $y = \frac{1}{2}x + 2$

6.5.5 Calcula valors. Per a $y = 2x + 5$, calcula y quan $x = 0$, $x = 4$ i $x = 10$.

6.5.6 Predicció amb context. El taxi de l'exercici 6.5.3: quant costa un trajecte de 8 km? I quants km pots fer amb 18€?

6.5.7 Del gràfic a la fórmula. Una recta talla l'eix Y a $(0, 3)$ i puja 2 per cada pas horitzontal. Escriu-ne la fórmula.

6.5.8 Troba l'error. Per trobar el tall amb l'eix X de $y = 2x - 6$, en Dídac fa $x = 0$ i obté $y = -6$, i diu que el tall amb l'eix X és $(0, -6)$. On és la confusió? Quin és el tall correcte amb l'eix X?

6.5.9 Per al Quadern d'eines. Anota com trobar m i n des de dues dades, com calcular els talls amb els eixos, i un exemple complet (fórmula, talls, una predicció).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

6.5.1 (a) $n = 4$, $m = \frac{10-4}{2} = 3$: $y = 3x + 4$. (b) $m = 3$, $n = 2$: $y = 3x + 2$. (c) $n = -2$, $m = \frac{6-(-2)}{4} = 2$: $y = 2x - 2$.

6.5.2 $m = 3$ (puja 3 a cada pas), $n = 1$: $y = 3x + 1$.

6.5.3 $y = 1,5x + 3$.

6.5.4 (a) eix Y (0, 12); eix X: $0 = -3x + 12 \Rightarrow x = 4$, (4, 0). (b) eix Y (0, -8); eix X: $x = 2$, (2, 0). (c) eix Y (0, 2); eix X: $0 = \frac{1}{2}x + 2 \Rightarrow x = -4$, (-4, 0).

6.5.5 $x = 0 \rightarrow 5$; $x = 4 \rightarrow 13$; $x = 10 \rightarrow 25$.

6.5.6 8 km: $y = 1,5 \cdot 8 + 3 = 15$ €. Amb 18 €: $18 = 1,5x + 3 \Rightarrow 1,5x = 15 \Rightarrow x = 10$ km.

6.5.7 $y = 2x + 3$.

6.5.8 Confusió. Fer $x = 0$ dona el tall amb l'eix Y, no amb l'eix X. Per al tall amb l'eix X cal fer $y = 0$: $0 = 2x - 6 \Rightarrow x = 3$, és a dir (3, 0).

6.5.9 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **El camí complet, en tots dos sentits.** La competència clau és moure's amb fluïdesa: dades $\rightarrow$ fórmula $\rightarrow$ predicció. Els exercicis 6.5.1–6.5.3 fan l'anada; 5–6, la tornada amb interpretació.
- **Confondre els dos talls (ex. 6.5.8)** és l'error més freqüent del bloc: fer $x = 0$ per al tall amb l'eix X. És un ítem **N3**. Ancoreu-ho: «eix X vol dir $y = 0$; eix Y vol dir $x = 0$ ».
- **Predicció raonada (ex. 6.5.6).** Calcular un valor futur i un valor invers (quants km amb un pressupost) connecta la funció amb la presa de decisions real; és el cor del retrat funcional.
- **Trobar m i n des del gràfic (ex. 6.5.7).** Llegir l'ordenada a l'origen i el pendent directament del dibuix reforça la quàdruple representació.
- **Rutina de comprovació.** Substituir un punt conegut a la fórmula trobada detecta errors a l'instant; manteniu l'hàbit de la Unitat 5.